

Mestrado Integrado em Engenharia de Telecomunicações e Informática

Redes de Computadores 1

Ficha de Exercícios Teórico-Práticos nº2

- Transmissão em Série Assíncrona versus Síncrona -

1. A que sequência de bits corresponde a transmissão dos caracteres ASCII usando um *start bit*, sete bits por carácter, um bit de paridade e um *stop bit* (código ASCII do A: 0x41, código ASCII do B: 0x42, código ASCII do C: 0x43)? Se estiver a usar a codificação NRZ-L qual será o sinal à saída do transmissor?
2. Considere 1 PC com placa gráfica de resolução 1024x768 e 64k cores
 - a) Calcule o tempo que demora a transmitir uma imagem usando o modo de transferência assíncrono nas seguintes condições: 9600,7,E,2 e 57600,8,N,1
 - b) Para as condições especificadas na alínea anterior calcule a taxa de transmissão efetiva e eficiência da transmissão
3. Um utilizador pretende transferir um bloco de dados de 8 Mbits efetuando uma transmissão série assíncrona entre dois dispositivos através da porta RS-232 usando uma codificação de 6 bits de dados, paridade par e um stop bit. Dimensione a taxa de transmissão de modo a que a transferência não demore mais do que meio minuto. Qual a eficiência da transmissão? Justifique as suas respostas apresentando todos os cálculos necessários
4. Suponha que um controlador de comunicações assíncronas possui um *clock* externo de 3.072 MHz e que se encontra programado com a seguinte configuração: 4800 bps, 8 bits de dados, paridade par, 1 stop bit. Considerando que a receção de caracteres é feita por interrupção, calcule o número de ciclos de *clock* máximo que poderá demorar a rotina de atendimento à interrupção?
5. Determine a taxa de transmissão efetiva máxima para uma ligação a 4800 bps nas seguintes circunstâncias:
 - a) Transmissão série assíncrona, 6 bits de dados, paridade par e dois stop bits (4800,6,E,2).
 - b) Transmissão série síncrona, com tramas de 200 bytes no total, entre os quais 20 bytes são de controlo, e os restantes são de dados.
 - c) O que conclui da resolução deste exercício?